

إذا سقطت فوتونات منبعثة من انتقال إلكترونات ذرات هيدروجين إلى المستوى الثاني على سطح فلز حساس اقتران الشغل له  $(2.4eV)$

- 1- رقم أدنى مستوى طاقة يجب أن يتواجد فيه الإلكترون قبل انتقاله حتى يسمح للفلز بممارسة ظاهرة الكهروضوئية
- 2- طاقة حركة الإلكترونات المنطلقة في هذه الحالة

**الحل (1):** لكي تحدث ظاهرة التأثير الكهروضوئي يجب أن تكون طاقة الفوتون  $(\leq 2.4eV)$  وبالتالي المستوى المتوقع أن يكون فيه الإلكترون قبل الانتقال الي المستوى الثاني يجب أن يكون

$$n > 2$$

نحرب  $(n = 3)$  حيث

$$\Delta E = hf = E_1 \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 13.6 \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.88eV < 2.4$$

مرفوض

نحرب  $(n = 4)$  حيث

$$\Delta E = hf = E_1 \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 13.6 \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 2.55eV$$

حل مقبول إذا أدنى مستوى طاقة كان يتواجد فيه الإلكترون هو  $(n = 4)$

**الحل (2):** حساب طاقة حركة الإلكترونات المنطلقة في هذه الحالة حيث

$$K_{max} = hf - \phi = 2.55 - 2.4 = 0.15eV$$